

Grundlagen der Elektrotechnik 2

Aufgaben zur Übung1 „Magnetfeld“

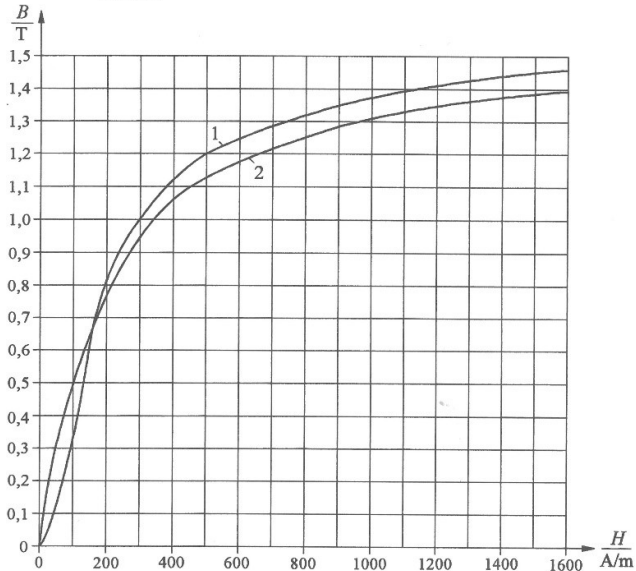
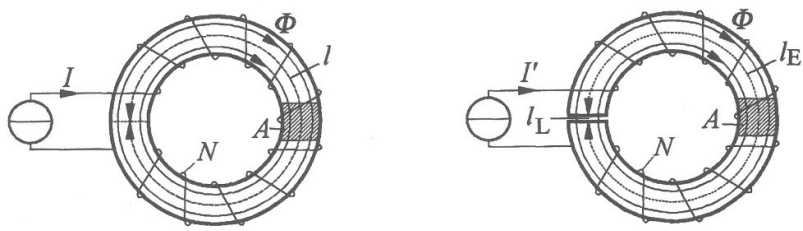
Aufgabe 1 Magnetfeld – Berechnung magnetischer Kreis

Bei einem Ringkern aus Eisen weist folgende Daten auf:

Querschnitt $A = 720 \text{ mm}^2$

- Mittlere Umfang $l_E = 460 \text{ mm}$
- Wicklung mit $N=800$ Windungen
- Magnetisierungskennlinie (2)

1. Im Kern soll ein magnetischer Fluss $\Phi = 8.3 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$ erzeugt werden.
Wie groß muss der Strom I sein?
2. Es wird ein Luftspalt mit einer Länge $l_L = 0.5 \text{ mm}$ eingefügt.
Die Eisenlänge kann unverändert mit $l_E = 460 \text{ mm}$ angenommen werden.
Welcher Strom I' ist nun nötig um den Fluss Φ aufrecht zu erhalten.
3. Zeichnen Sie die Ersatzschaltung für diesen magnetischen Kreis und berechnen Sie die magnetischen Spannungen, die am Eisenweg und am Luftspalt abfallen.



Lösung:

- 1) Um den geforderten Fluss Φ zu erzeugen muss eine Flussdichte $B = \frac{\Phi}{A} = \frac{8.3 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}}{720 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 1.15 \text{ T}$ aufgebaut werden.
Für die Kennlinie (2) entspricht dies einer magnetischen Feldstärke $H = 550 \frac{\text{A}}{\text{m}}$

Mit dem Durchflutungsgesetz ergibt sich: $\oint \vec{H} d\vec{s} = \Theta = NI \rightarrow I = \frac{H l_E}{N} = \frac{550 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0.46}{800} = 0.31625 \text{ A}$

- 2) Durch den Luftspalt ergibt sich eine Serienschaltung der magnetischen Widerstände von Eisen und Luftweg. Der magnetische Fluss Φ muss beide durchsetzen.

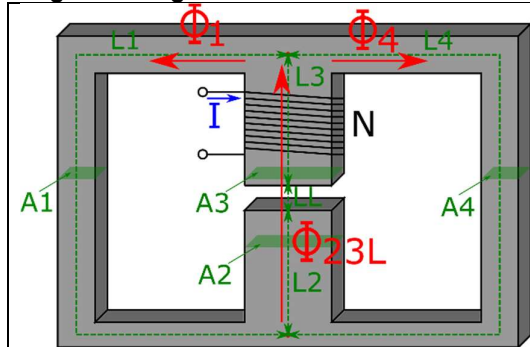
Die Aufweitung des Luftspalts wird vernachlässigt ($A_E = A_L$) $\rightarrow$ dadurch ist auch die magnetische Flussdichte in beiden Medien gleich $B = 1.5 \text{ T}$. **1,15**

Die magnetische Feldstärke im Eisen ist unverändert $H_E = 550 \frac{\text{A}}{\text{m}}$

Die magnetische Feldstärke im Luftspalt lässt sich berechnen als $H_L = \frac{B}{\mu_0 \mu_r} = \frac{1.15 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}}{0.4\pi \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}} = 915141 \frac{\text{A}}{\text{m}}$

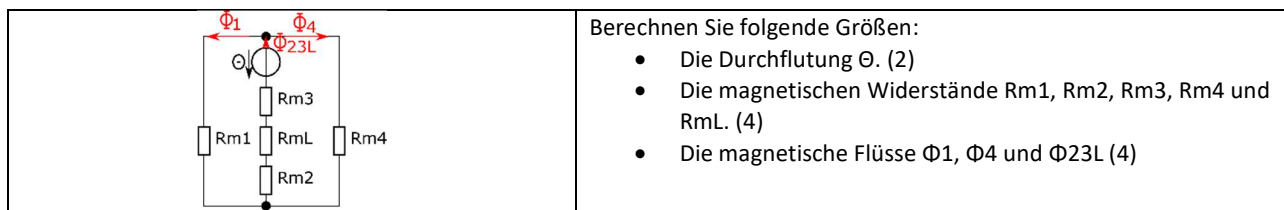
Das Durchflutungsgesetz für die Serienschaltung der beiden Medien lässt sich als $\oint \vec{H} d\vec{s} = H_L l_L + H_E l_E = NI'$ anschreiben. Damit ergibt sich $I' = \frac{H_L l_L + H_E l_E}{N} = \frac{915141 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0.510 \cdot 10^{-3} \text{ m} + 550 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 0.46}{800} = 0.888 \text{ A}$

Aufgabe 2 Magnetischer Kreis



In einem Transformator ist nebenstehender magnetischer Kreis vorhanden.

- Eine Wicklung mit $N=20$ Windungen führt einen Strom von $I=1 \text{ A}$.
- Der magnetische Fluss wird von einem Eisenkern mit $\mu_r=1000$ geführt. Der Kern wird von einem kurzen Luftspalt unterbrochen.
- Die Längen und Querschnitte der einzelnen Teile sind wie folgt:
 - $l_1 = l_4 = 10 \text{ cm}$, $l_2 = l_3 = 3 \text{ cm}$, $l_L = 0.1 \text{ mm}$
 - $A_1 = A_4 = 1 \text{ cm}^2$, $A_2 = A_3 = 4 \text{ cm}^2$
 - Die Luftspaltaufweitung beträgt 10%



Querschnitt Luftspalt = $A_L = 0.00044 \text{ m}^2$

$$R_{m1} = L_1 / (\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A_1)$$

Werte für alle Teile:

$R_{m1} = 795775 \text{ A/Vs}$, $\Lambda_{1} = 1.25664 \cdot 10^{-6} \text{ Vs/A}$
 $R_{m2} = 59683.1 \text{ A/Vs}$, $\Lambda_{2} = 1.67552 \cdot 10^{-5} \text{ Vs/A}$
 $R_{m3} = 59683.1 \text{ A/Vs}$, $\Lambda_{3} = 1.67552 \cdot 10^{-5} \text{ Vs/A}$
 $R_{m4} = 795775 \text{ A/Vs}$, $\Lambda_{4} = 1.25664 \cdot 10^{-6} \text{ Vs/A}$
 $R_{mL} = 180858 \text{ A/Vs}$, $\Lambda_L = 5.5292 \cdot 10^{-6} \text{ Vs/A}$

Magnetischer Kreis:

$$R_{m23L} = R_{m2} + R_{m3} + R_{mL}$$

$$\Lambda_{23L} = 1./R_{m23L}$$

$$R_{m23L} = 300224 \text{ A/Vs}, \Lambda_{23L} = 3.33085 \cdot 10^{-6} \text{ Vs/A}$$

Nun sind R_{m1} und R_{m4} parallel zueinander. R_{m23L} liegt dazu in Serie!

$$R_m = R_{m23L} + (R_{m1} \cdot R_{m4}) / (R_{m1} + R_{m4})$$

$$\Lambda = 1./R_m$$

$$R_m = 698111 \text{ A/Vs}, \Lambda = 1.43244 \cdot 10^{-6} \text{ Vs/A}$$

Damit die Flüsse:

$$\Phi_{23L} = \Theta / R_m$$

$$\Phi_{23L} = 2.86487 \cdot 10^{-5} \text{ Vs}$$

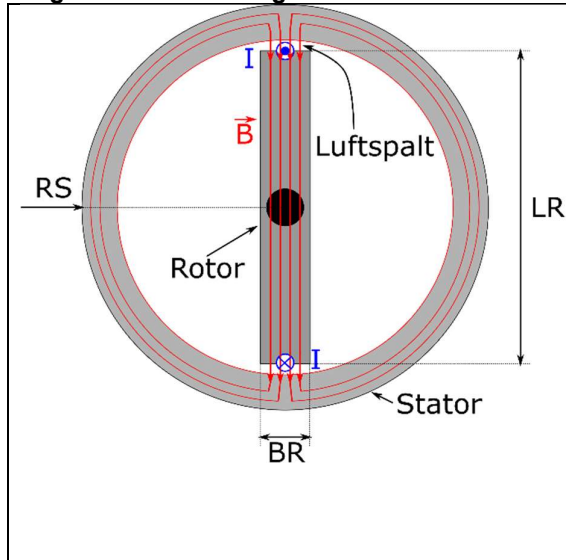
$$\Phi_1 = \Phi_{23L} \cdot \Lambda_1 / (\Lambda_1 + \Lambda_4)$$

$$\Phi_1 = 1.43244 \cdot 10^{-5} \text{ Vs}$$

$$\Phi_4 = \Phi_{23L} \cdot \Lambda_4 / (\Lambda_1 + \Lambda_4)$$

$$\Phi_4 = 1.43244 \cdot 10^{-5} \text{ Vs}$$

Aufgabe 3 Kraft im Magnetfeld



Nebenstehende Skizze zeigt das Prinzip eines Elektromotors:

- Ein stationäres Magnetfeld (rot) schließt sich über den Stator, Luftspalt und Rotor.
- Die Flussdichte im Luftspalt beträgt $B = 100 \text{ mT}$. Dass Magnetfeld kann dort als homogen angenommen werden.
- Die Leiter der Wicklung (blau) führen einen Strom von $I = 4 \text{ A}$. Die Länge des Leiters im B-Feld beträgt 150 cm .
- $LR = 80 \text{ cm}$, $BR = 10 \text{ cm}$, $RS = 100 \text{ cm}$

Berechnen Sie:

- Die Kraft F , die auf einen Leiter wirkt (Betrag und Richtung). (5)
- Wie groß müsste der Strom sein, damit das vom Motor erzeugte Drehmoment $M = 1 \text{ Nm}$ ist? (5)

Für die Rechnung kann angenommen werden, dass der Motor steht.

$$F = 0.6 \text{ N}$$

Die Richtungen ergeben sich aus der rechten Handregel:

- Strom in die Papierebene $\rightarrow F$ nach links
- Strom aus der Papierebene $\rightarrow F$ nach rechts

Momente

- Das Moment jeden Leiters ist $M = F \cdot LR/2$
- Gesamtmoment ist die Summe

- Der benötigte Strom ist dann $I = M / (l \cdot B \cdot LR)$

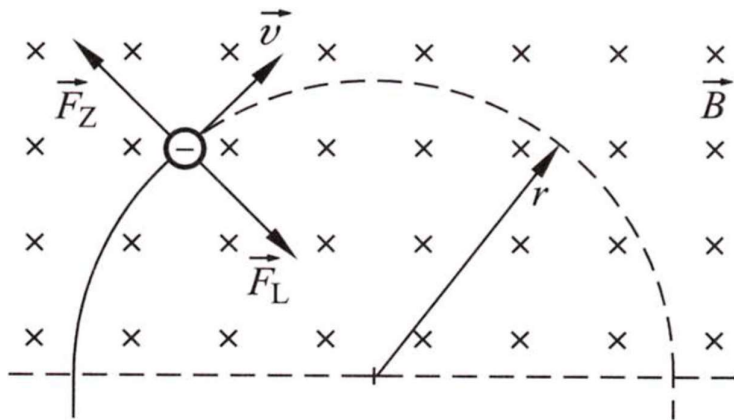
$$I_2 = 8.33333 \text{ A}$$

Das Moment jedes Leiters ist 0.5 Nm

Das Gesamtmoment ist die Summe der beiden Momente und ist 1 Nm

Aufgabe 4 Kraft auf bewegtes Teilchen

Welche Bewegungsbahn beschreibt ein Elektron, wenn es mit der Geschwindigkeit von 10000 km/s in ein auf die Geschwindigkeit senkrechtes, homogenes Magnetfeld mit $B = 50 \mu\text{T}$ eintritt?



Lorentzkraft: $F_L = q v B$

Zentrifugalkraft: $F_Z = m v^2 / r$

Masse Elektron = $9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

Ladung Elektron = $1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Gleichsetzen der Kräfte: $q v B = m v^2 / r$

$$\rightarrow R = m v^2 / (q v B) = m v / (q B) = 9.109 \cdot 10^{-31} \cdot 10^6 / (1.602 \cdot 10^{-19} \cdot 50 \cdot 10^{-6}) = 1.1372 \text{ m}$$